impl · 天工可运行工程

> 具身智能工厂作业智能体平台的最小可运行实现。 无真机可跑（MockRobotDriver 仿真机群）， 有真机按 `contracts/proto/robot_link.proto` 接， 跨品牌 AGV/AMR 走 VDA 5050（`app/robots/vda5050.py`）。

状态：v1.2 · 120 项单元/接口 + 13 项浏览器 E2E 全绿 · 覆盖率 93% · ruff 零告警 · k6/Locust 0 失败

结构

```
impl/
■■■ packages/tiangong_core/     ■■■■■■■■ + ■■■■■■■■■■■■■■■■
■   ■■■ models.py                ■■■■■■■■■■/■■■■/■■■■■/■■■■■■
■   ■■■ taskgraph.py             ■■■■ → ■■ DAG■■■■■■■ + ■■■■■
■   ■■■ capability.py            ■■■■■■■■■ + ■■■■■■■
■   ■■■ safety.py                ■■■■■ + ■■■■■■■■■/■■■■■/■■■■
■   ■■■ evidence.py              ■■■■■■■■■■■■■■
■   ■■■ lifecycle.py             ■■■■■■■■■■■■■■
■   ■■■ degrade.py               ■■■■■ L1■■→L2■■→L3■■→L4■■
■   ■■■ skills.py                ■■■■■■■■■/■■■/■■■/■■■■
■   ■■■ fleet.py                 ■■■■■■■■ + ■■■■
■   ■■■ worldmodel.py            ■■■■■■■■"X ■■■■■■■"■
■   ■■■ episode.py               ■■■■■■■■ episode ■■■■
■■■ services/agent-runtime/      REST + MCP + A2A ■■■■Litestar■
■   ■■■ app/orchestrator.py      ■■■■■■■■ span / ■■■ / ■■■■■■■
■   ■■■ app/repository.py        CQRS ■■■■■■SQLite WAL■■■■■■■6 ■■
■   ■■■ app/analytics.py         ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■   ■■■ app/cache.py             ■■■■■■L1 TTL + L2 Redis■■■■■■■■■■■■■■
■   ■■■ app/events.py            ■■■■■■Transport ■■ + MemoryTransport■
■   ■■■ app/otel.py              OTel GenAI SemConv■Session>Trace>Span■
■   ■■■ app/memory/              Hermes ■■■■■■■■/■■/■■■■
■   ■■■ app/a2a.py               Agent Card + ■■■■■
■   ■■■ app/robots/              ■■■■■ + Mock ■■ + VDA 5050 ■■■■ + ■■■■
■   ■■■ app/server.py            REST API■/tg-api/v1 + /a2a/v1■
■   ■■■ app/mcp.py               MCP ■■■■■/mcp■7 ■■■■
■   ■■■ app/seed.py              ■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ tests/                       120 ■■44 ■■ + 14 ■■ + 38 ■■ + 24 ■■/■■■■
■■■ tests/e2e/                   Playwright ■■■■ E2E■13 ■■
■■■ tests/perf/                  k6 ■■ + Locust ■■
■■■ contracts/proto/             ■■■■■ gRPC ■■
■■■ deploy/k8s/                  ■■■■■
■■■ tools/demo_run.py            ■■■■■
```

快速开始

```
# 0. ■■■■■■■■■■■■■
python -m venv .venv
.venv/Scripts/python.exe -m pip install -r impl/services/agent-runtime/requirements.txt ruff

# 1. ■■■■■■■■■■■■
cd impl && make test          # 96 ■
make coverage                 # ■■■■■■■ 93%■
make lint                     # ruff

# 2. ■■■■■■
make demo                     # ■■■■■
make demo -- --chaos          # ■■■■■■■■■■■■
make demo -- --person         # ■■■■■■■■ R4 ■■

# 3. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
TIANGONG_DB=/data/tiangong.db make run      # :8000
curl localhost:8000/healthz
curl localhost:8000/tg-api/v1/robots
```

> `TIANGONG_DB` 不设置时使用内存库（`mode=memory`，多连接共享），适合演示与测试；生产必须显式指定文件路径。

一次完整调用（REST）

```
# ■■■PENDING■■■■■■
```

```
curl -X POST localhost:8000/tg-api/v1/work-orders -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "kind": "TRANSPORT",
  "params": {"from": "■■■", "to": "■■■■", "what": "■■■",
             "weight_kg": 35, "x": 25, "y": 14},
  "requested_by": "■■■-■■"}'
# → {"order_id": "WO-xxxx", "tasks": [T1 PICK, T2 TRANSPORT, T3 PLACE]}

# ■■■■■■■■■■■■■■
curl -X POST localhost:8000/tg-api/v1/work-orders/WO-xxxx/approve \
     -H 'Content-Type: application/json' -d '{"approved_by": "■■"}'

# ■■■■■■■■ + ■■■■■
curl -X POST localhost:8000/tg-api/v1/work-orders/WO-xxxx/run \
     -H 'Content-Type: application/json' -d '{}'
```

接口一览

类别	端点
基础	`GET /healthz`、`GET /version`
机群	`GET /tg-api/v1/robots`、`GET /tg-api/v1/zones`、`POST /robots/{id}/estop`
作业单	`POST /work-orders`、`POST /work-orders/{id}/approve`、`POST /work-orders/{id}/run`、`GET /work-orders[/{id}]`
技能	`POST /skills/{id}/versions`、`POST .../versions/{v}/approve`、`POST /skills/{id}/rollback`、`GET /skills`
令牌	`POST /tg-api/v1/tokens`（仅人调用）
飞轮	`GET /tg-api/v1/episodes/stats`
观测	`GET /observability/spans?trace_id=`、`GET /observability/metrics`、`GET /events`
适配	`GET /adapters/health`
审计	`GET /audit?limit=`
互联	`GET /a2a/v1/card`、`POST /a2a/v1/tasks`
MCP	`POST /mcp`（initialize / tools/list / tools/call，7 工具）

安全要点（与宪法一致）

规则	行为
禁入区目标	动作拒绝（R1），任务 ABORTED
>50kg 或危险动作	必须人工令牌（R2），模型不得自签
停止区有人	停机（R4），任务 FAILED 待人工确认后重试
证据不全	不得 DONE（打回重做）
技能变更	审批 → 灰度 → 可回滚（四态）

> 红线与令牌不进缓存：安全判定永远实时（docs/03 A10）。

工程能力（v1.1）

能力	模块	运维观测点
读写分离	`repository.py`（写主/读从，WAL）	`PRAGMA integrity_check`、审计条数
多级缓存	`cache.py`（L1 TTL + L2 可插拔）	`metrics.cache.hit_rate`
事件总线	`events.py`（可换 Pulsar/Redis）	`events.stats.failed`
链路追踪	`otel.py`（GenAI 语义属性）	`metrics.spans_error`、`p95_ms`
多品牌适配	`robots/vda5050.py` + 注册表	`adapters/health`
三层记忆	`memory/`（工作/情景/技能）	情景索引按技能聚合
智能体互联	`a2a.py`	Agent Card 能力声明

接真机

- 按 `contracts/proto/robot_link.proto` 实现厂商 adapter（gRPC 服务端跑在机器人或网关上）；
- 跨品牌 AGV/AMR 用 `VDA5050Adapter`（MQTT 主题 `uagv/v2/{manufacturer}/{serial}/order|instantAction|state`）；
- 在 `app/robots/` 新增实现 `base.RobotLink` 协议的类，注册进 `AdapterRegistry`；
- `app/state.py` 换装配——不动核心包与服务逻辑（宪法第九条）。

相关文档

`docs/03` 架构 · `docs/06` 接口 · `docs/08` 测试 · `docs/09` DevOps · `docs/38` 运维手册 · `docs/43` 审查与重构